

Manual de Usuario

OrientadorCE

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Paradigmas de programación

Estudiantes:

Yerik Jaslin Castro

Joseph Solorzano Jackson

Meibel Elena Mora Brenes

Profesor:

Marco Rivera Meneses

Grupo: 01

Fecha: 28 de Abril del 2026

1. Descripción general

OrientadorCe es una aplicación conversacional desarrollada en Prolog que ayuda al usuario a recibir una recomendación vocacional según sus gustos, intereses y rechazos. El sistema realiza preguntas sobre temas como tecnología, ciencia, animales, negocios, números, lectura, escritura, viajes, entre otros, y al final recomienda una carrera afín al perfil del usuario.

El sistema utiliza una base de datos de carreras con sus respectivas afinidades y antagonías, con el fin de brindar una recomendación adecuada al usuario.

2. Requisitos para usar la aplicación

Para ejecutar OrientadorCE, el usuario necesita:

- Tener instalado SWI Prolog.
- Tener los archivos del proyecto en una misma carpeta.
- Ejecutar el archivo principal desde la consola de Prolog

Archivos principales del sistema:

- Base_datos.pl
- BNF(1).pl
- reglas.pl

3. Cómo iniciar la aplicación

Primero se debe abrir SWI-Prolog en la carpeta donde están los archivos del proyecto.

Se selecciona primero la opción de File y posteriormente Consult.



Figura 1: Imagen que representa como seleccionar opción File y luego Consult en SWI-Prolog.

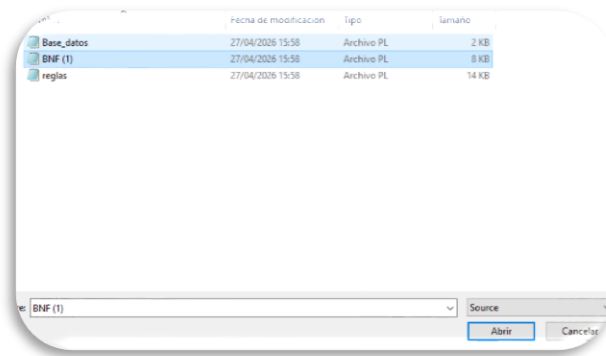


Figura 2: Se observa el archivo a seleccionar para hacer la consulta en SWI-Prolog.

Se selecciona el archivo principal BNF(1), para cargarlo en SWI-Prolog.

El sistema responde con **true**, lo cual indica que el archivo se cargó correctamente y sin errores.



Figura 3: Muestra el resultado de hacer la consulta en SWI-Prolog.

También se puede cargar el archivo directamente desde consola con el siguiente comando:

```

</> prolog

?- consult('BNF (1).pl').
  
```

Después, para iniciar la aplicación, se escribe el comando:

```

</> prolog

?- iniciar.
  
```

4. Pantalla Inicial

Al iniciar, el sistema muestra un mensaje de bienvenida similar a este:

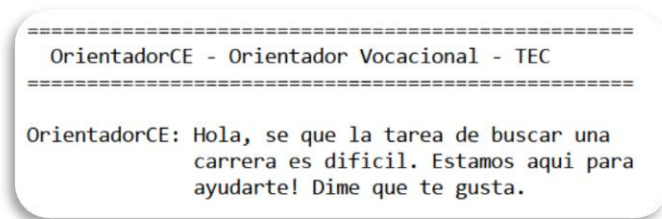


Figura 4: Muestra el mensaje de bienvenida de OrientadorCE en SWI-Prolog.

El usuario debe responder con una oración relacionada con sus gustos o intereses.

Ejemplo:

Usuario: me gusta la tecnología

5. Cómo responder las preguntas

El sistema hará varias preguntas sobre intereses personales. El usuario debe responder con oraciones completas, no solamente con “sí” o “no” .

Ejemplo:

Respuestas Validas	Respuestas no recomendadas
me gusta la tecnologia	si
me gusta la programacion	no
me gusta la ciencia	Tal vez
me interesa la comunicacion	mucho
no me gusta la lectura	no se

Si el usuario responde solo “sí” o “no”, el sistema puede solicitar que escriba una oración completa, de la siguiente forma:

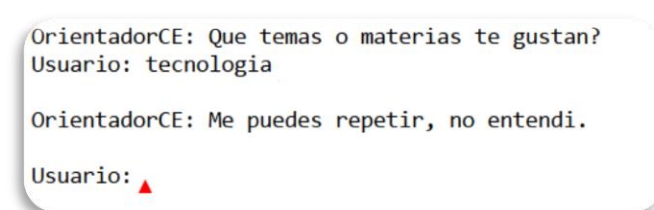


Figura 5: Muestra el mensaje como el sistema solicita una respuesta cuando no entiende la respuesta del usuario.

6. Ejemplo de uso completo

```
=====
OrientadorCE - Orientador Vocacional - TEC
=====

OrientadorCE: Hola, se que la tarea de buscar una
                carrera es dificil. Estamos aqui para
                ayudarte! Dime que te gusta.

me gustan las matematicas

OrientadorCE: Que temas o materias te gustan?
Usuario: me gustan los numeros

OrientadorCE: Te interesa la tecnologia y la programacion?
Usuario: me gusta la programacion

OrientadorCE: Te gusta la ciencia o la biologia?
Usuario: me gusta la ciencia

OrientadorCE: Te gusta trabajar con personas?
Usuario: no me gustan las personas

OrientadorCE: Te gustan los animales y su cuidado?
me gustan los animales

OrientadorCE: Te gusta el dibujo, el diseno o la creatividad?
Usuario: no me gusta el dibujo

OrientadorCE: Te interesan los negocios y el liderazgo?
Usuario: no me interesan los negocios

OrientadorCE: Te gustan los numeros y las finanzas?
Usuariome gustan los numeros

OrientadorCE: Te gusta leer, escribir o debatir?
Usuario: me gusta leer

OrientadorCE: Me puedes repetir, no entendi.

Usuario: me gusta la lectura

OrientadorCE: Te interesa viajar y conocer otras culturas?
Usuario: no me gusta viajar

OrientadorCE: Dadas tus preferencias te recomendaria
                estudiar Contabilidad.

true.
```

7. Carreras que puede recomendar el sistema

OrientadorCE puede recomendar las siguientes 10 carreras:

- Ingeniería en Computadores
- Medicina
- Derecho
- Arquitectura
- Administracion de Empresas
- Contabilidad
- Psicología
- Veterinaria
- Turismo
- Periodismo

La recomendación depende de las afinidades detectadas en las respuestas del usuario.

8. Posibles errores y soluciones

Situación	Causa Posible	Solución
El sistema dice que no entiende	La respuesta contiene palabras que el sistema no reconoce.	Responde con palabras más simples, cambiar la conjugación del verbo.
No acepta "sí" o "no"	El sistema necesita conocer el tema de interés.	Responder con una oración completa.
No carga el archivo	El nombre del archivo está mal escrito.	Revisar que el nombre coincida exactamente.
Da error con consult	Los archivos no están en la misma carpeta.	Mover todos los archivos a una sola carpeta.
No recomienda ninguna carrera	No se registraron suficientes preferencias.	Responder con gustos o rechazos más claros.

9. Recomendaciones para el usuario

Para obtener una mejor recomendación, se recomienda lo siguiente:

- Responder con frases completas de la forma (sujeto, verbo, predicado).
- Mencionar claramente el tema que le gusta o no le gusta.
- Usar palabras simples como tecnología, programación, ciencia, animales, números, lectura.
- Evita respuestas muy cortas como: "sí", "no" o "tal vez"
- Se recomienda escribir las respuestas sin tildes, ya que el sistema puede no reconocer algunas palabras acentuadas.

OrientadorCE funciona como una herramienta básica de apoyo para la orientación vocacional. A partir de las respuestas del usuario, identifica gustos y rechazos, los compara con una base de datos de carreras y finalmente recomienda la opción mas compatible con el perfil ingresado de acuerdo con sus afinidades y antagonías.